



**TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC**

**MATERIA:  
PROGRAMACION WEB**

**UNIDAD 5 CÓMPUTO EN LA NUBE Y  
SERVICIOS**

**ACTIVIDAD1.**  
**CUADRO COMPARATIVO**

**CARRERA:  
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**DOCENTE:  
NAVA HERNANDEZ IRVING YAIR**

**ALUMNO Y NO. CONTROL:  
PARRA AVALOS GILBERTO ANTONIO - 22400636**

**TEPIC, NAYARIT A 20 JUL DE 2026**

# Investigación: Programación del lado del cliente y del lado del servidor

## Programación del lado del cliente (Client-side)

La programación del lado del cliente es aquella que se ejecuta en el dispositivo del usuario, generalmente dentro del navegador web. Su principal función es mostrar la interfaz gráfica, permitir la interacción con el usuario y realizar validaciones antes de enviar información al servidor.

Entre las tareas que realiza se encuentran la creación de formularios interactivos, animaciones, actualización dinámica del contenido y validación de datos. Los lenguajes más utilizados son HTML, CSS y JavaScript, junto con frameworks como React, Angular y Vue.js.

### Ventajas

- Mayor rapidez en la interacción con el usuario.
- Reduce la carga del servidor.
- Mejora la experiencia del usuario.

### Desventajas

- El código puede ser visto y modificado por el usuario.
- Depende del navegador y del dispositivo utilizado.
- No debe utilizarse para procesar información sensible.

## Programación del lado del servidor (Server-side)

La programación del lado del servidor es aquella que se ejecuta en un servidor antes de enviar la respuesta al navegador. Se encarga de procesar la lógica del sistema, autenticar usuarios, conectarse a bases de datos y generar el contenido que recibirá el cliente.

Es utilizada en aplicaciones como tiendas en línea, sistemas bancarios, redes sociales y cualquier sitio que requiera almacenar y procesar información. Los lenguajes más comunes son JavaScript (Node.js), PHP, Python, Java y C#, utilizando frameworks como Express.js, Laravel, Django, Spring Boot y ASP.NET.

### Ventajas

- Mayor seguridad.
- Permite acceder a bases de datos.
- Centraliza la lógica de la aplicación.

- Facilita el control de usuarios y permisos.

**Desventajas**

- Requiere un servidor para funcionar.
- Puede ser más lento debido a las solicitudes por Internet.
- Consume recursos del servidor.

**Conclusión**

La programación del lado del cliente y la del lado del servidor son complementarias. El lado del cliente se encarga de la interfaz y la interacción con el usuario, mientras que el lado del servidor procesa la información, administra las bases de datos y garantiza la seguridad del sistema. La combinación de ambos permite desarrollar aplicaciones web completas, eficientes y seguras.

**Cuadro Comparativo**

| Aspecto                            | Lado del Cliente (Client-side)                                                                                    | Lado del Servidor (Server-side)                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción general                | Se ejecuta en el navegador del usuario. Se encarga de la interfaz, la interacción y la presentación de la página. | Se ejecuta en el servidor. Procesa solicitudes, maneja la lógica de negocio y el acceso a bases de datos. |
| Lenguajes más utilizados           | HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.                                                                                | JavaScript (Node.js), PHP, Python, Java, C#, Ruby.                                                        |
| Tecnologías y herramientas comunes | React, Angular, Vue.js, Bootstrap, Tailwind CSS, jQuery.                                                          | Node.js, Express.js, Laravel, Django, Spring Boot, ASP.NET, MySQL, PostgreSQL, MongoDB.                   |

|                               |                                                                                                              |                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ventajas</b>               | Respuesta rápida al usuario, reduce la carga del servidor, mejora la experiencia de uso.                     | Mayor seguridad, acceso a bases de datos, controla la lógica del sistema y la autenticación. |
| <b>Desventajas</b>            | El código puede ser visto por el usuario, depende del navegador y puede ser más vulnerable a manipulaciones. | Requiere un servidor, puede ser más lento por las solicitudes y consume más recursos.        |
| <b>Seguridad</b>              | Menor seguridad porque el código se ejecuta en el navegador y puede ser inspeccionado o modificado.          | Mayor seguridad porque el código y los datos permanecen en el servidor.                      |
| <b>Ubicación de ejecución</b> | En el navegador del usuario (Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc.).                                           | En un servidor web o en la nube antes de enviar la respuesta al cliente.                     |